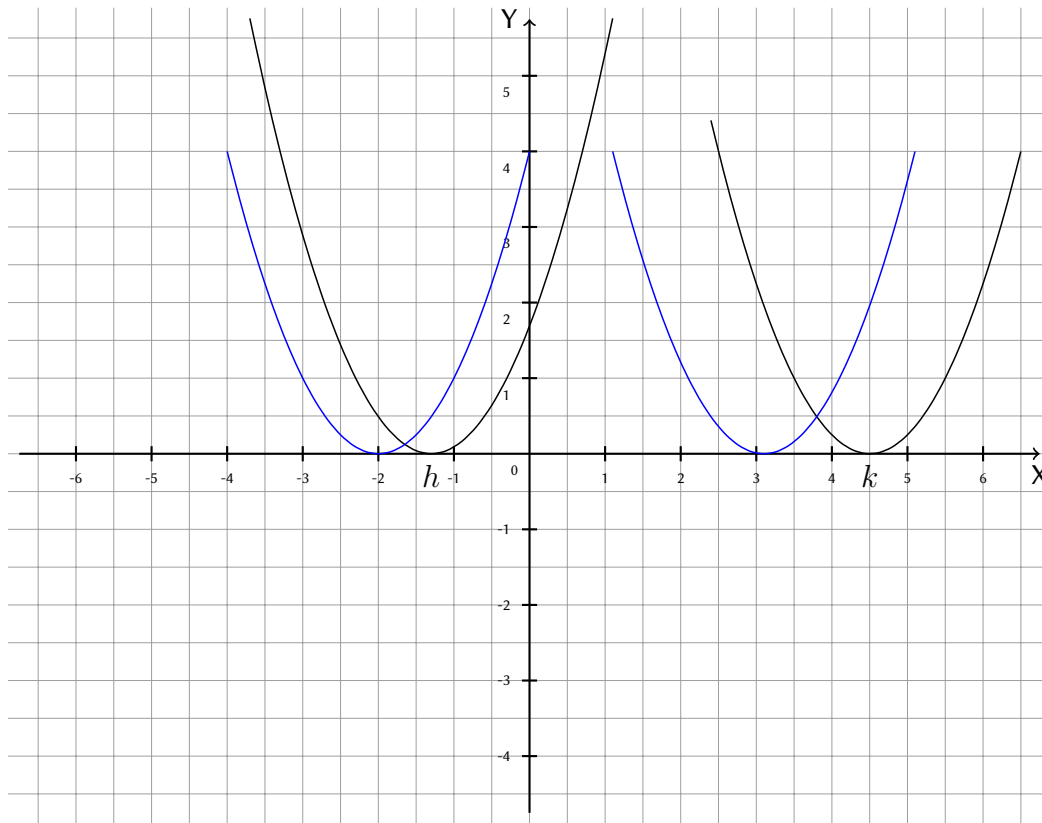


1. Wir betrachten 4 Parabeln der Form $y = (x + d)^2$. Zwei sind direkt gegeben:

$$f(x) = (x + 2)^2$$

$$g(x) = (x - 3,1)^2$$

Zwei sind als Zeichnungen gegeben:



- (a) Zeichne f und g auch in das Koordinatensystem ein.
(b) Wieviele Nullstellen haben die Funktionen f und g jeweils?

Lösung:

Eine

- (c) Lies die Gleichungen für h und k im Koordinatensystem von ihren Graphen ab.

$$h(x) = (x + 1,3)^2$$

$$k(x) = (x - 4,5)^2$$

- (d) Gib die Nullstellen aller 4 Funktionen an.

Lösung:

Die Nullstelle ist jeweils die x -Koordinate des Scheitelpunktes, also gleich $-d$.

Funktion	Nullstelle
f	-2
g	3,1
h	-1,3
k	4,5

(e) Gib die Scheitelpunkte aller 4 Funktionen an.

Lösung:

Dies ist im Grunde dieselbe Aufgabe wie eben. Alle Scheitelpunkte liegen jeweils bei $(-d|0)$

Funktion	Scheitelpunkt
f	$S(-2 0)$
g	$S(3,1 0)$
h	$S(-1,3 0)$
k	$S(4,5 0)$